



FoodScan AI

Reconnaissance Alimentaire & Estimation Calorique

Hajer Metoui • Souhaila Beji | Encadré par Mme. Hager Ben Fraj

Année universitaire 2025 – 2026

Plan de la Présentation

Introduction

Objectif du Projet

Le Dataset — Food-101

Import des Données

**Le Modèle MobileNetV2 &
Transfer Learning**

**Prétraitement des Données &
Entraînement**

**Module de Prédiction &
Estimation Calorique**

**Résultats, Évaluation &
Conclusion**

Introduction

Aujourd'hui, bien manger est devenu une priorité pour beaucoup de personnes. Pourtant, connaître les calories d'un repas reste compliqué et souvent décourageant.

Et si une simple photo suffisait ?

FoodScan AI est une solution intelligente qui permet d'identifier un plat à partir d'une image et d'estimer ses calories en quelques secondes. Rapide, pratique et accessible, elle simplifie le suivi alimentaire au quotidien.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre formation à l'ESSAT. Il repose sur des techniques d'intelligence artificielle pour analyser et reconnaître les aliments.

Objectif du Projet

Identifier automatiquement un plat à partir d'une photo et estimer son apport calorique.

Etape 1 : Saisie de l'image

L'utilisateur upload une photo de son repas directement dans Google Colab. Le système accepte n'importe quelle photo au format JPEG ou PNG.

Etape 2 : Classification par l'IA

Le modèle MobileNetV2 analyse l'image et la compare à tout ce qu'il a appris sur 101 catégories alimentaires. Il retourne les 3 résultats les plus probables avec un score de confiance.

Etape 3 : Estimation calorique

Une fois le plat identifié, le système consulte une base de données nutritionnelle et affiche les calories estimées par portion.

Le Dataset — Food-101

Food-101 est un dataset incontournable dans le domaine de la vision par ordinateur. Il regroupe 101 000 images de plats issus de 101 catégories différentes, avec une grande diversité de cuisines du monde. Chaque catégorie contient 1 000 images, capturées dans des conditions variées (angles, éclairage, présentation), ce qui le rend à la fois réaliste et exigeant. Facilement accessible via Kaggle, il est largement utilisé pour entraîner et évaluer des modèles de reconnaissance d'images

- 101 000

Images totales

- 101

Catégories de plats

- 1 000

Images par catégorie

Comment on a importé les données

1 Créer un compte Kaggle

Inscription gratuite sur kaggle.com

2 Générer une clé API

Kaggle génère un fichier `kaggle.json` avec nos identifiants.

3 Uploader la clé dans Colab

On upload le fichier — Colab peut maintenant accéder à Kaggle.

4 Télécharger + décompresser

Une commande suffit pour importer 5 Go de photos.

```
# 1. Upload la clé Kaggle
from google.colab import files
files.upload()

# 2. Placer la clé au bon endroit
import os
os.makedirs("/root/.kaggle")
os.rename("kaggle.json",
          "/root/.kaggle/kaggle.json")

# 3. Télécharger Food-101
os.system("kaggle datasets
          download -d dansbecker/food-101")

# 4. Décompresser
import zipfile
with zipfile.ZipFile("food-101.zip") as
z:
    z.extractall("food-101")
```

Le Modèle : MobileNetV2

C'est quoi ?

Un réseau de neurones créé par Google, spécialisé dans la reconnaissance d'images.

Pré-entraîné sur ImageNet : 1,4 million d'images de 1 000 catégories différentes.

Nous avons ensuite ré-entraîné ce modèle sur Food-101 pour qu'il reconnaisse les plats.

C'est ce qu'on appelle le Transfer Learning

Transfer Learning (apprentissage par transfert).

C'est le fait de réutiliser un modèle déjà entraîné et de l'adapter à un nouveau problème.

MobileNetV2 a déjà appris à reconnaître des formes et des textures sur plus d'un million d'images.

On y a ajouté nos propres couches et on l'a entraîné sur la base de données.

Prétraitement des Données

- **Normalisation des pixels**

Les pixels vont de 0 à 255.

On les divise par 255 → valeurs entre 0 et 1.

L'IA apprend mieux comme ça.

- **Redimensionnement des images**

Le modèle accepte uniquement des images 224×224.

Toutes les photos sont redimensionnées automatiquement.

- **Data Augmentation**

Pour éviter que le modèle mémorise les images au lieu d'apprendre (overfitting), on applique des transformations aléatoires en temps réel : retournement horizontal, zoom aléatoire jusqu'à 20%, et rotation légère jusqu'à 15 degrés.

- **Validation**

Le dataset est divisé automatiquement : 80% des images servent à entraîner le modèle et 20% servent à évaluer ses performances sur des données qu'il n'a jamais vues

Comment le modèle a appris

- On lui montre des milliers de photos

Le modèle voit une photo, devine le plat, vérifie si c'est juste, et se corrige.

- Il répète ça des milliers de fois

À chaque répétition, il devient un peu meilleur. On appelle ça un "epoch".

- On surveille ses progrès

On mesure l'accuracy sur des photos qu'il n'a jamais vues. Si ça s'améliore plus, on arrête.

- On sauvegarde le meilleur résultat

Le meilleur modèle est sauvegardé automatiquement sur Google Drive.

Module de Prediction et Estimation Calorique

Comment ca marche

Une fois le modele entraine, on peut lui soumettre n'importe quelle photo.

L'image est chargee, redimensionnee en 224x224 et normalisee entre 0 et 1. Elle est ensuite passee dans le modele qui retourne un vecteur de 101 probabilites.

On trie ces probabilites et on affiche les 3 plats les plus probables avec leur score de confiance.

Pour les calories, un dictionnaire Python fait correspondre chaque nom de plat a une valeur calorique moyenne par portion.

Fonction de prediction

```
def predict_calories(img_path):  
    # Chargement et preprocessing  
    img = image.load_img(img_path,  
                          target_size=(224, 224))  
    img_array = img_to_array(img) / 255.0  
    img_array = np.expand_dims(img_array, 0)  
  
    # Prediction  
    predictions = model.predict(img_array,  
                                verbose=0)  
    top3 = np.argsort(predictions[0])[:, :-1][:3]  
  
    # Affichage des resultats  
    for idx in top3:  
        food = class_labels[idx]  
        conf = predictions[0][idx] * 100  
        cal = calorie_map.get(food, "N/A")  
        print(f"{food} | {conf:.1f}% | {cal}  
kcal")
```

Resultats et Evaluation

Your Meal □



📷 Top 3 Predictions:

-
1. Macaroni And Cheese
Confidence : 97.9%
Calories : 310 kcal
 2. Pulled Pork Sandwich
Confidence : 1.4%
Calories : 430 kcal
 3. Gnocchi
Confidence : 0.7%
Calories : 250 kcal

- Voici un exemple réel : on a soumis une photo de macaroni au fromage. Le modèle l'a identifié avec 97.9% de confiance et a estimé les calories à 310 kcal.
- Le modèle propose toujours 3 réponses — si la première est fausse, le bon plat est presque toujours dans les suivantes

Conclusion

Ce projet utilise l'intelligence artificielle pour répondre à un besoin concret : identifier un plat et estimer ses calories à partir d'une simple photo.

Avec MobileNetV2 et le Transfer Learning, on a pu entraîner un modèle capable de reconnaître 101 plats en seulement 2 heures sur Google Colab.